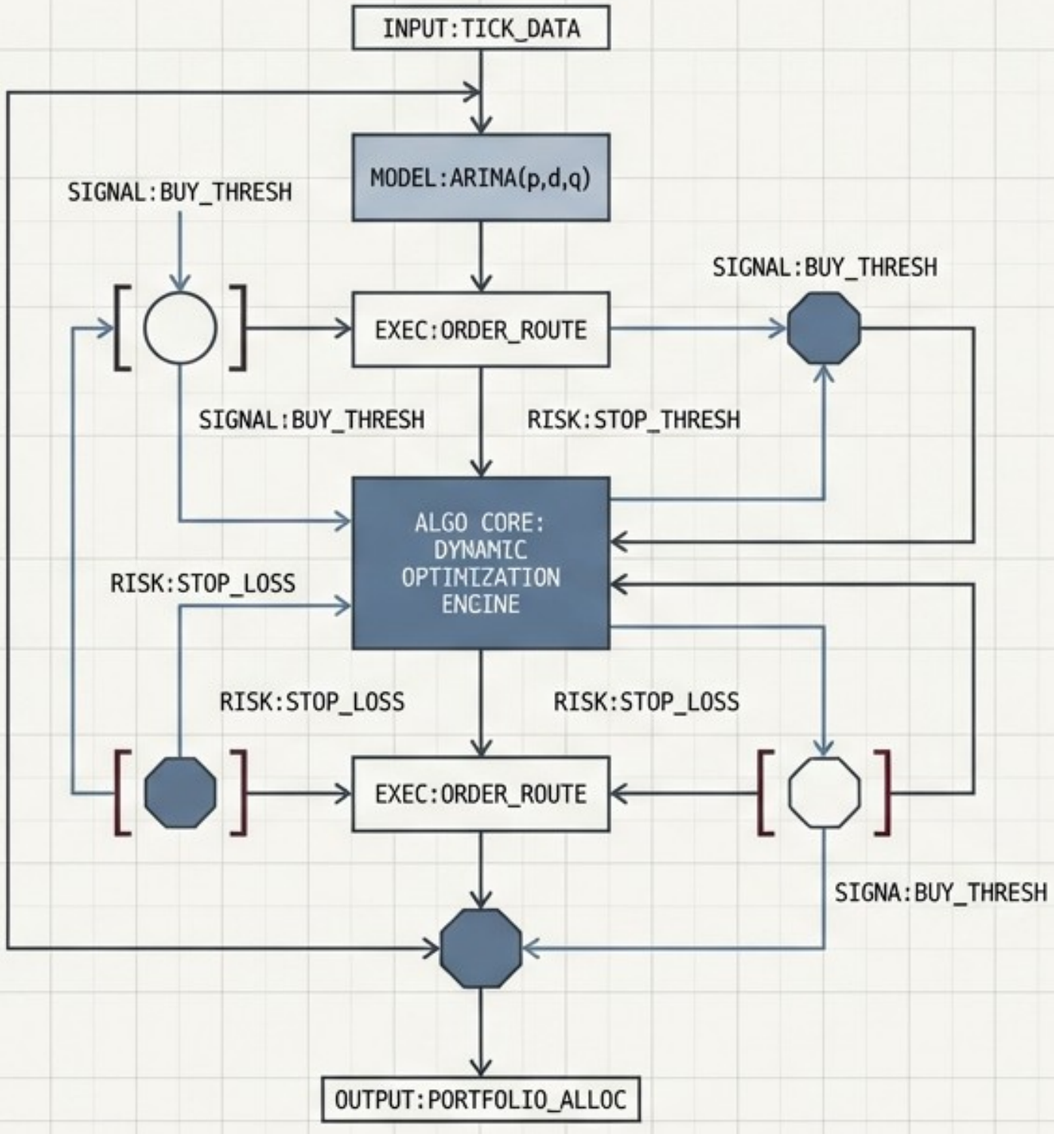


자동화 트레이딩 시스템 (ATS) 구축 가이드

백테스트의 이론에서 실전 매매의 현실로: 시스템 설계 및 실행 로드맵

SYS-ARCH-05 /
EXECUTION ROADMAP

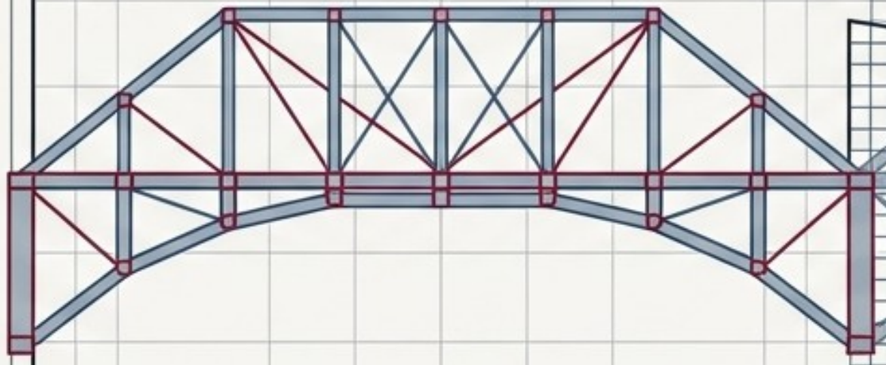
NotebookLM

완벽한 백테스트

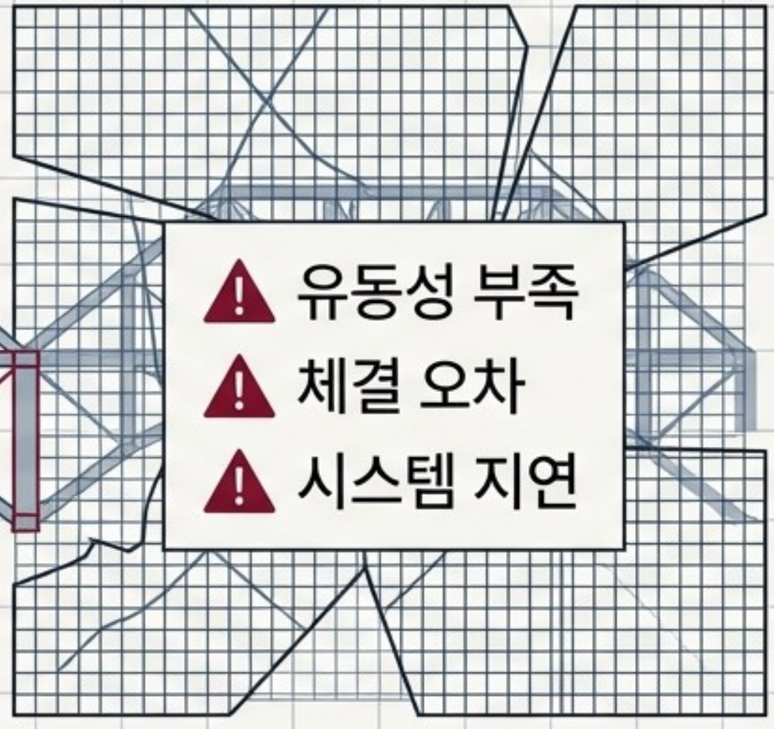
✓ 지연 시간 **제로**

✓ 슬리피지 **제로**

실행 시스템 (ATS)



실전 매매



⚠ 유동성 부족

⚠ 체결 오차

⚠ 시스템 지연

성공적인 백테스트는 단지 이론에 불과합니다. 종이 위에서는 완벽했던 전략이 실전에서는 무너질 수 있습니다. 목표는 인간의 개입으로 인한 오류와 지연을 최소화하고, 이론적 수익과 실제 수익 간의 간극(Divergence)을 줄이는 견고한 연결 고리를 구축하는 것입니다.

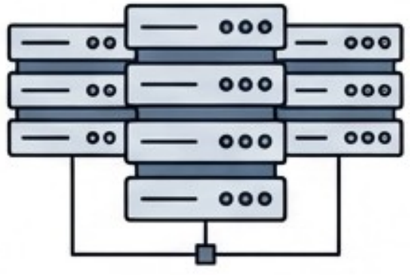
NotebookLM

ATS (자동화 트레이딩 시스템) 핵심 구조

01

실시간 데이터 수집

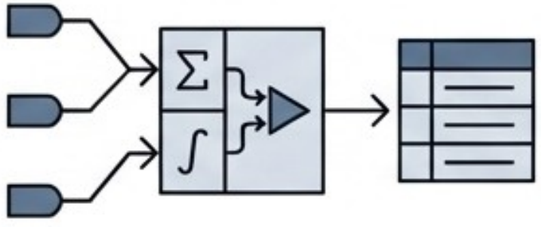
가격 데이터뿐만 아니라, 실시간 스트림에 포함되지 않는 비가격 데이터(Zacks의 예상 실적, Wall Street Horizon의 배당/실적 발표일 등)의 외부 병합 필수.



02

알고리즘 연산

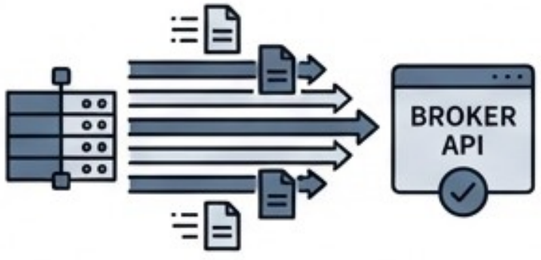
수집된 데이터를 바탕으로 진입/청산 로직을 실행하여 주문 목록 생성.



03

브로커 전송

생성된 주문을 브로커의 API로 전송 및 체결 확인.



NotebookLM

시스템 아키텍처 진단: 반자동 vs 완전자동

분류	반자동 시스템	완전자동 시스템
복잡도 및 기술	낮음. Excel, DDE, 기초 매크로.	높음. C++, C#, Java, API 연동, QuantConnect.
매매 빈도	일간 또는 저빈도. (하루 1~2회의 주문 웨이브)	장중 고빈도 (HFT) 및 지속적 루프.
인간의 개입	주문 전송 전 대형 사고(Fat-finger) 방지를 위한 최종 검수 가능. (2012년 Knight Capital 사태 방지).	개입 불가. 속도 최우선.
지연 민감도	둔감함 (HTTP RESTful API나 DDE 방식도 수용 가능).	매우 민감함 (지연 발생 시 수익률 직결).

NotebookLM

브로커/ 데이터 벤더의 과거 및 실시간 시장 데이터 API

↓

Excel / MATLAB / Python / R 연산 환경

↓

주문 파일 생성 (.xlsx, .csv 텍스트 파일)
- 심볼, 방향, 수량 (예: IBM, BUY, 100)

↓

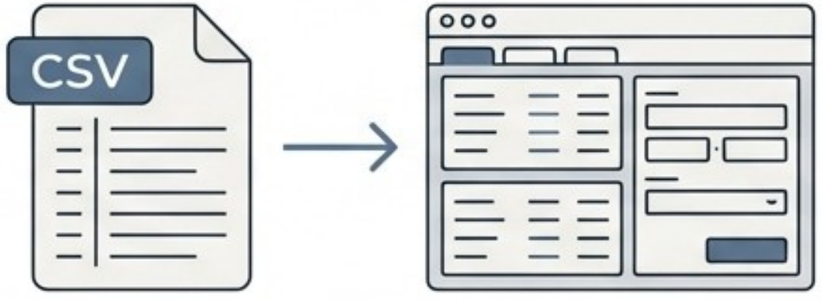
브로커의 바스켓/스프레드 트레이더 앱으로 수동 업로드

↓

브로커 측 주문 접수

반자동 시스템 활용 요약

하루에 한두 번의 주문 웨이브만 발생하는 저빈도 전략에 이상적이며, 복잡한 프로그래밍 없이도 익숙한 툴(Excel/Python)로 대량의 주문을 일괄 처리할 수 있습니다.



NotebookLM

실시간 데이터 피드

↓

독자적인 데스크탑 C++ 프로그램

↓

브로커 제공 데스크탑 API

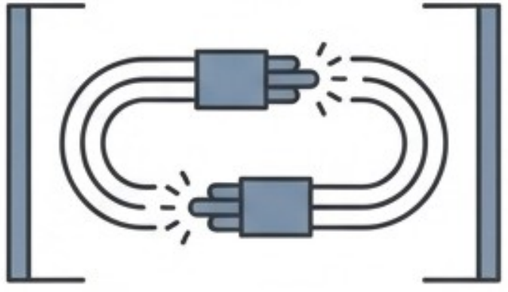
↓

브로커 계좌 체결

완전자동 시스템 활용 요약

장중 실시간 데이터 변화에 즉각 반응해야 하는
지연 시간(Latency) 민감 전략에 필수적입니다.

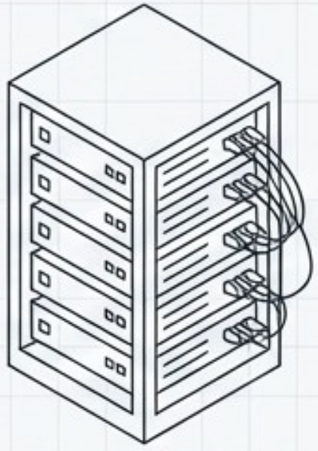
데이터 업데이트 속도가 느린 DDE 링크나
수동 매크로의 물리적 한계를 완벽히 제거합니다.



NotebookLM

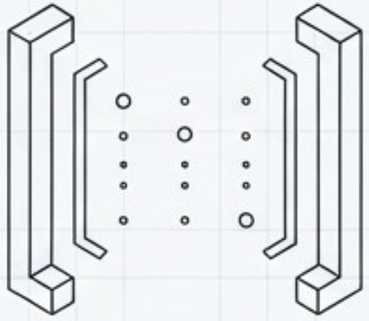
IP 보호 전략: 코드 구획화 (Compartmentalization)

Programmer A



인프라 구축: 매매 시스템의 뼈대와
API 연동만 개발. 전략 로직은 접근 불가.

Programmer B



전략 파라미터: 진입/청산 로직만 작성.
전체 시스템 인프라는 접근 불가.

현실적 조언

당신의 전략은 생각보다 유일무이하지 않을 수 있습니다.
수용력(Capacity)이 큰 시장을 타겟팅한다면
프로그래머의 개인 매매로 인한 시장 충격은 미미합니다.

외주 비용 모델

경험 많은 프로그래머 기준 시간당 $50~$100,
전체 프로젝트 $1,000~$5,000 수준에서 구축 가능.

NotebookLM

거래 비용 최적화를 위한 3대 정량적 통제 규칙

>_ RULE: PRICE

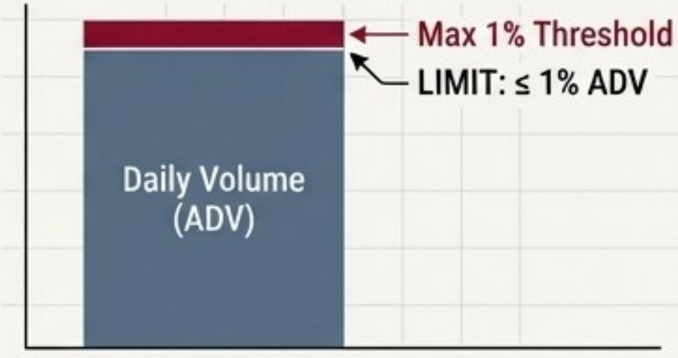
가격 규칙 - $5.00 하한선

$5 미만의 동전주(Low-priced stocks) 매매 금지.

이유: 비율(%) 대비 스프레드가 넓어 유동성 비용이 급증함.

>_ RULE: VOLUME

거래량 규칙 - 1% ADV

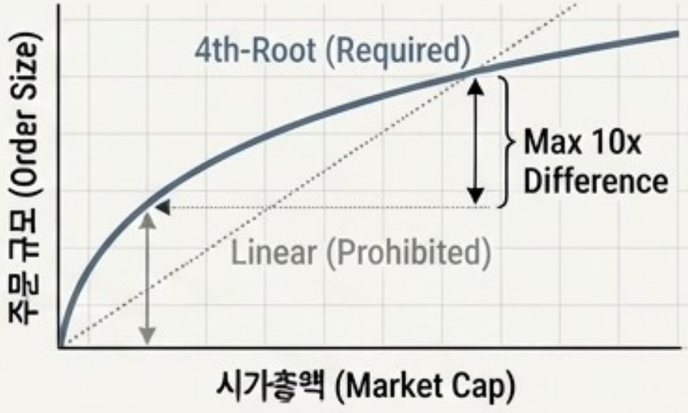


단일 주문량은 일일 평균 거래량(ADV)의 1%를 초과할 수 없음.

소형주의 경우 1% 기준이 단 300주에 불과할 정도로 유동성이 낮음.

>_ RULE: CAP SCALING

시가총액 규칙 - 4제곱근 (4th-Root)

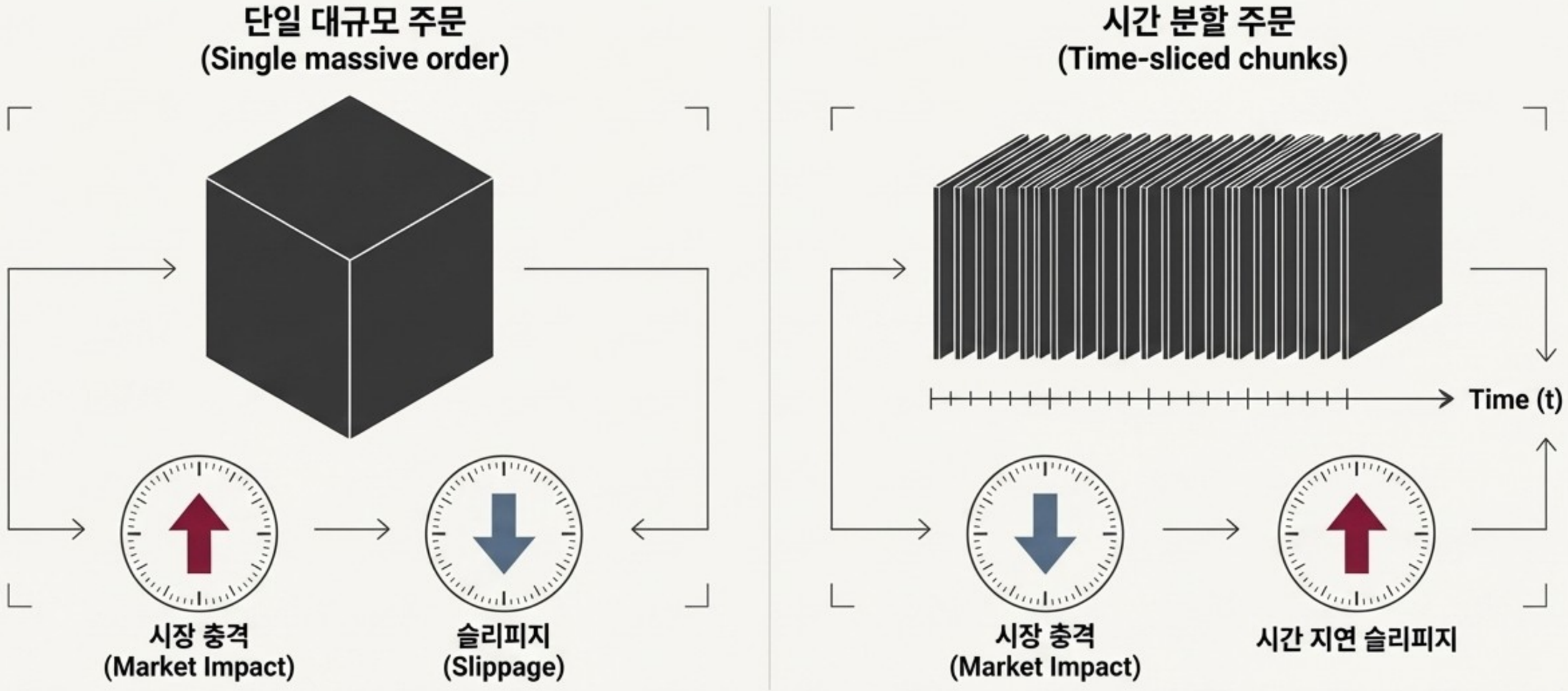


주문 규모를 시가총액에 선형 비례시키면 분산 효과가 사라짐.

시가총액의 4제곱근에 비례하여 배분하여 대소형주 비율 차이를 10배 이내로 통제.

NotebookLM

개인 트레이더 vs 기관 투자자의 집행 딜레마



핵심 시사점: 기관 투자자는 시장 충격을 줄이기 위해 주문을 쪼개어 슬리피지 비용을 감수합니다. 하지만 소규모 자본을 굴리는 개인 트레이더는 애초에 시장 충격을 줄 만큼 주문량이 크지 않으므로, 주문 분할로 인한 불필요한 시간 지연 슬리피지 발생을 피해야 합니다.

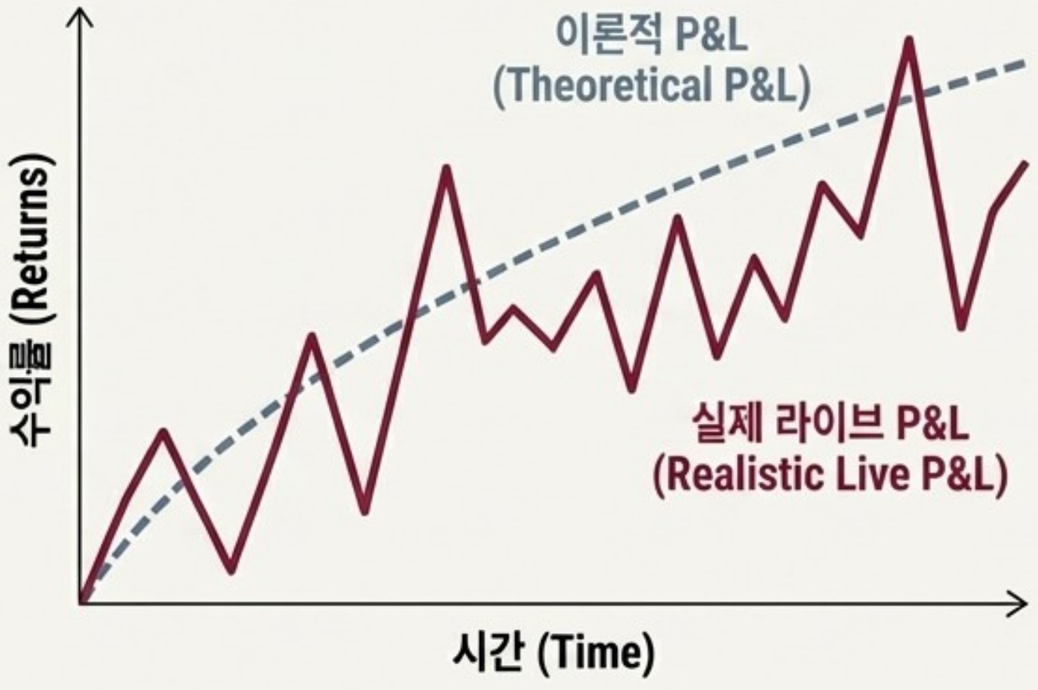
NotebookLM

샌드박스: 페이퍼 트레이딩 진단 체크리스트

진단 항목 및 검증 사항
(Diagnostic Checklist & Verification Points)

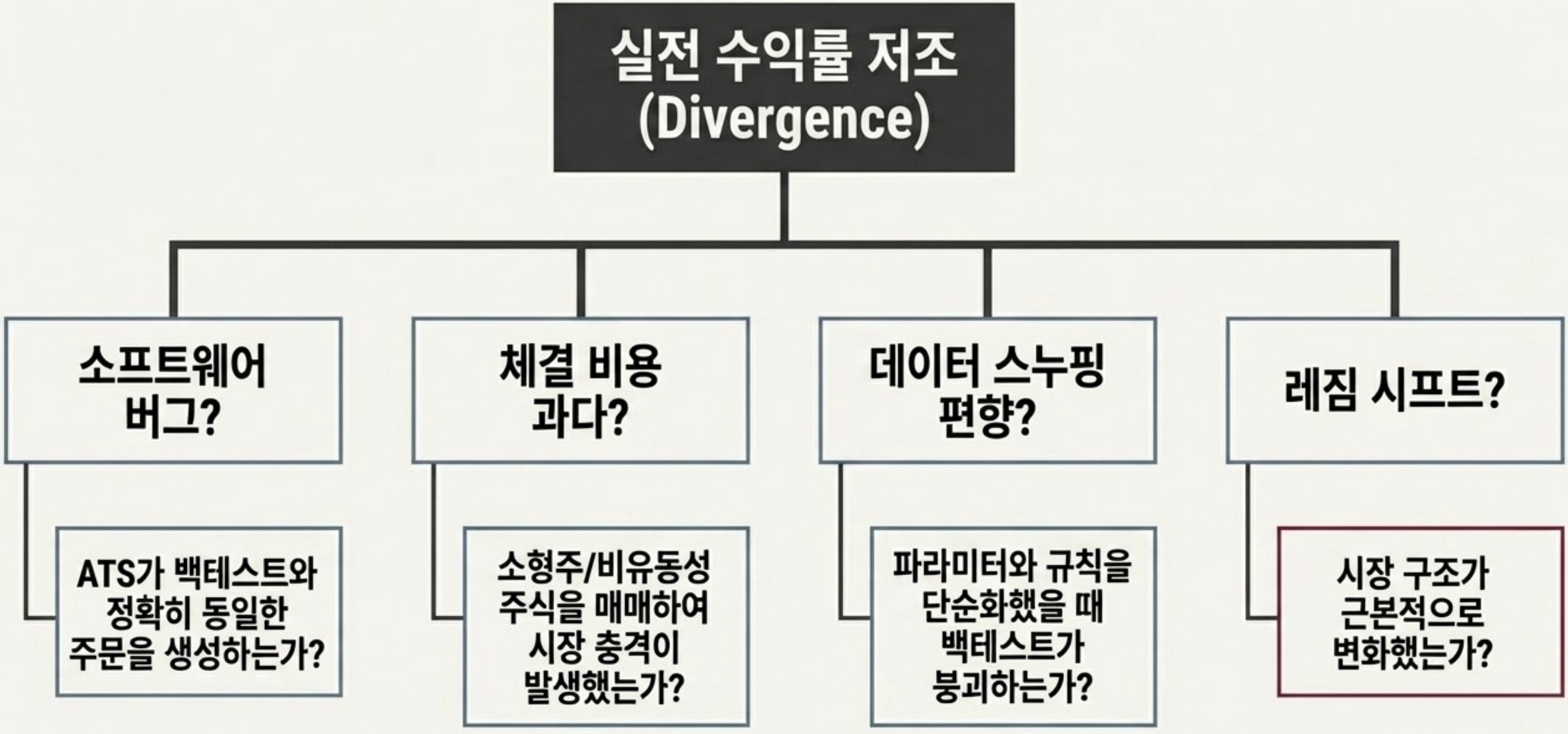
- ☐ 소프트웨어 버그: 백테스트의 이론적 P&L과 실전 체결 내역의 기계적 일치 여부 확인.
- ☐ 미래 참조 편향: 장 시작 전 절대 알 수 없는 데이터를 알고리즘이 참조하고 있지 않은지 실시간으로 검증.
- ☐ 운영 마찰: 아침 데이터 파싱 및 전송에 걸리는 실제 물리적 시간 측정(예: 35분 이상 지연 시 전략 수정 필요).
- ☐ 실제 P&L 변동성: 자본 사용량, 일일 매매 횟수 등 전략의 실제 리듬에 대한 직관 확보.

P&L 비교: 이론 vs. 실제
(P&L Comparison: Theoretical vs. Actual)



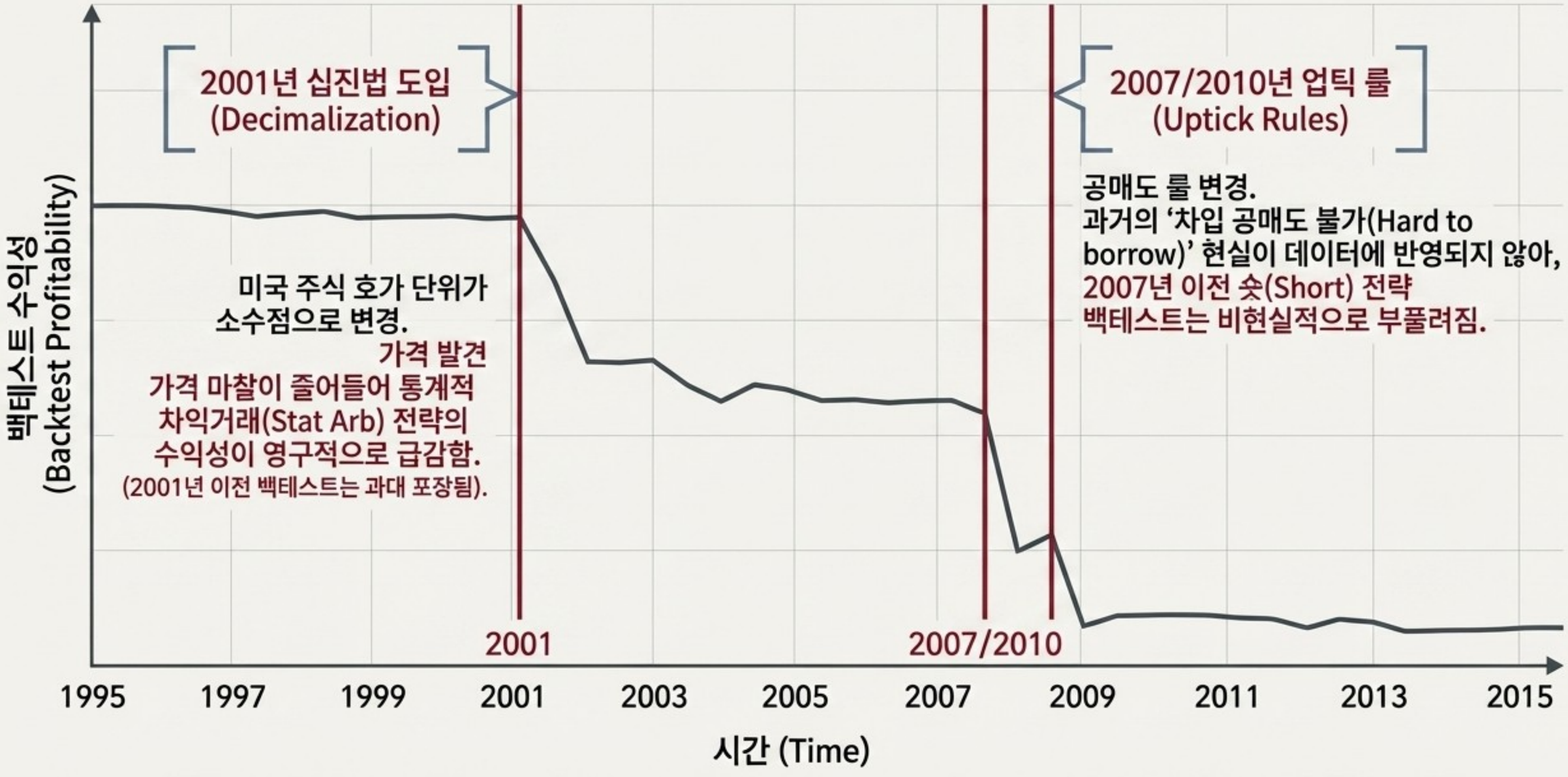
⚠ **주의 (Caution):** 진정한 데이터 스누핑 편향은 페이퍼 트레이딩보다 소액의 실전 매매 과정에서 가장 확실히 드러납니다.

NotebookLM


실전 수익률 저조 (Divergence)
소프트웨어 버그?
ATS가 백테스트와 정확히 동일한 주문을 생성하는가?
체결 비용 과다?
소형주/비유동성 주식을 매매하여 시장 충격이 발생했는가?
데이터 스누핑 편향?
파라미터와 규칙을 단순화했을 때 백테스트가 붕괴하는가?
레짐 시프트?
시장 구조가 근본적으로 변화했는가?

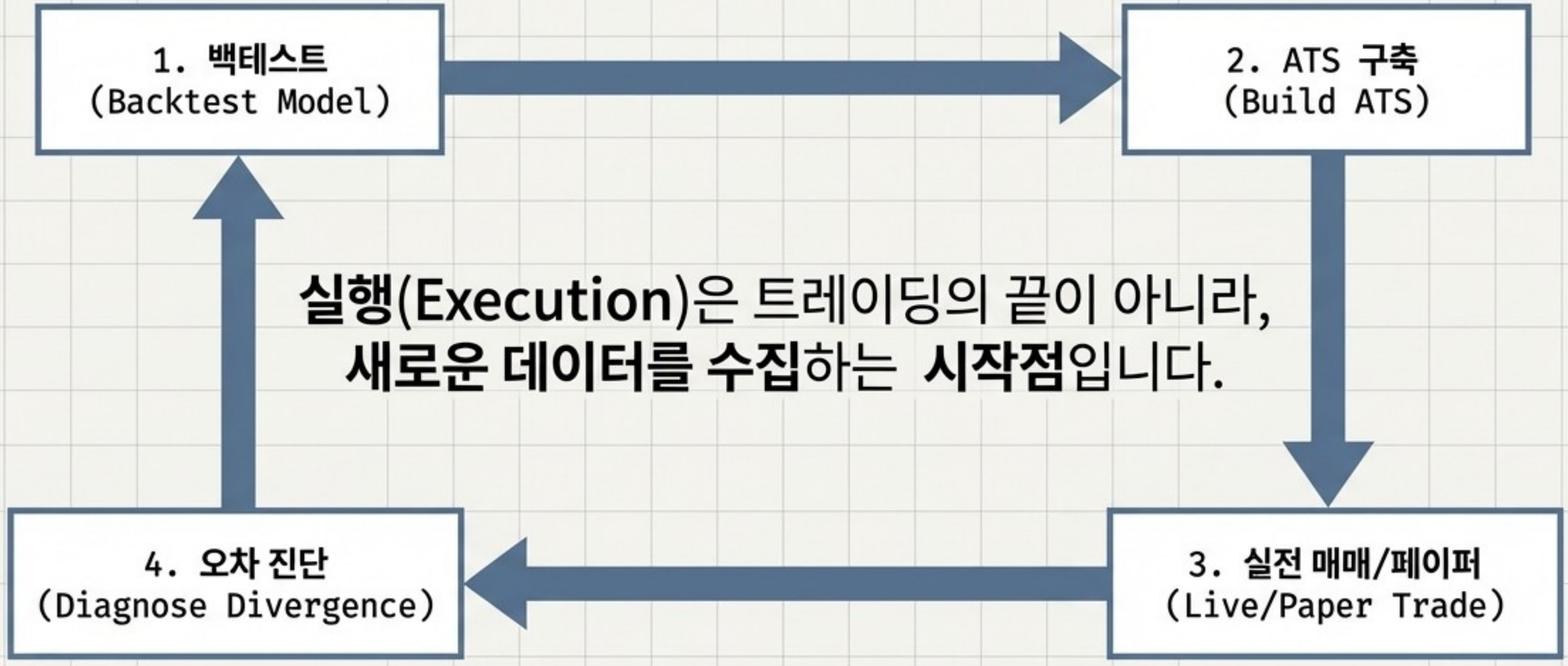
NotebookLM

과거 수익을 붕괴시키는 숨은 요인: 레짐 시프트 (Regime Shifts)



NotebookLM

트레이딩의 완성: 무한 실행 루프



실행(Execution)은 트레이딩의 끝이 아니라,
새로운 데이터를 수집하는 **시작점**입니다.

설명되지 않는 수익률 저조는 전략의 파라미터를 단순화하여 데이터 스누핑을 테스트해야 한다는 시장의 엄중한 피드백입니다.
백테스트와 실전 ATS는 끊임없이 교차 검증하는 하나의 통제된 사이클입니다.

NotebookLM